

Anexo 1: “Investigación acerca de ¿Cómo se identifican los productos que se comercializan a lo largo y ancho del territorio Colombiano?”

1. Introducción y Contexto Histórico

A finales de la década de los 80, Colombia adoptó un sistema internacional para la regulación de productos comercializados en el país, con el propósito fundamental de regular, controlar y efectuar una mayor trazabilidad sobre los productos de consumo masivo empaquetados (GS1 Colombia, 2024). Esta integración a los estándares globales permitió modernizar las cadenas de suministro nacionales, facilitando la lectura automatizada en puntos de venta y optimizando los procesos logísticos tanto para el comercio minorista tradicional como para las grandes superficies.

2. Normativa y Obligatoriedad del Código EAN-13 en Colombia

El estándar EAN-13 (European Article Number de 13 dígitos) constituye el código de barras lineal predominante en el ecosistema comercial colombiano. Su implementación responde a criterios estrictos de formalización y exigencias de infraestructura tecnológica minorista.

2.1. ¿Qué productos *DEBEN* usar EAN-13 en Colombia?

La adopción de este código es un requisito indispensable para cualquier producto físico destinado a la venta al por menor (retail) que aspire a comercializarse a través de canales formales y modernos. Específicamente, se requiere en las siguientes categorías:

- Productos en grandes superficies y cadenas de supermercados:

Hipermercados y supermercados (tales como Éxito, Olímpica, Carulla, Alkosto, entre otros) exigen por normativa interna que la totalidad de los productos exhibidos en sus góndolas posean un código EAN-13 oficial, emitido en Colombia por GS1 bajo el prefijo asignado (770 o 771). Sin este identificador, los sistemas de cajas registradoras y los software de inventario no pueden procesar la mercancía de manera automatizada.

- Productos en Marketplaces Digitales y E-commerce:

Plataformas de comercio electrónico de alta penetración como Amazon, Mercado Libre o Linio exigen un código GTIN/EAN-13 válido y verificado en las

bases de datos globales para la creación de publicaciones de nuevos artículos, previniendo así duplicidades en el catálogo global.

- Productos de consumo masivo empaquetados:

Abarca alimentos procesados, bebidas envasadas, productos de aseo personal, cosméticos, perfumería, así como ropa, calzado y accesorios empaquetados para tiendas departamentales. Asimismo, incluye medicamentos y dispositivos médicos comerciales, complementándose en farmacias de alta complejidad con códigos bidimensionales (como Data Matrix) por exigencia del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

2.2. ¿Qué productos *NO* usan (o no necesitan) EAN-13?

Existen categorías mercantiles que, por su propia naturaleza, formato de comercialización o marco normativo, emplean sistemas de identificación alternativos o se encuentran exentas del uso del código de barras lineal tradicional:

- Productos a granel o sin empaque unitario:

Frutas, verduras, carnes frescas o productos de panadería artesanal comercializados por peso o por unidad suelta directamente en la báscula o mostrador del establecimiento. En las grandes superficies se les suele asignar un código interno de balanza que generalmente inicia con el dígito 2, prescindiendo del EAN-13 de fábrica.

- Libros y publicaciones seriadas:

Estas mercancías no utilizan el EAN-13 estándar de productos comerciales; en su lugar, emplean estándares internacionales específicos, tales como el ISBN (International Standard Book Number) para libros y el ISSN para revistas y publicaciones periódicas.

- Productos comercializados exclusivamente en el sector informal:

Mercancías distribuidas en plazas de mercado tradicionales, tiendas de barrio de menor escala o economía subterránea, donde la cadena logística carece de automatización y el control de inventarios se efectúa de forma manual.

- Bienes de uso interno o industrial pesado:

Materias primas a granel (por ejemplo, tanques de aceite industrial, contenedores de químicos o acero estructural) destinadas a transacciones B2B, las cuales requieren etiquetas logísticas de transporte tipo ITF-14 o DUN-14 en sus cajas contenedoras, mas no un EAN-13 individual por pieza.

- Servicios e intangibles:

Software digital descargable sin soporte físico, servicios profesionales o consultorías, gestionados mediante códigos internos de facturación electrónica estipulados por la DIAN (códigos estandarizados de bienes y servicios UBL), sin requerir marcaje óptico en puntos de venta.

Tabla 1. Comparativa de sistemas de identificación comercial en Colombia

Categoría de Producto	Sistema de Identificación	Ámbito de Aplicación
Consumo masivo empaquetado	EAN-13 (GTIN-13)	Supermercados, retail moderno, e-commerce.
Productos frescos a granel	Códigos internos de balanza (Prefijo '2')	Básculas y mostradores en grandes superficies.
Libros y publicaciones	ISBN / ISSN	Sector editorial y librerías.
Cajas y embalajes industriales	ITF-14 / DUN-14	Logística B2B y transporte mayorista.

3. Estructura y Asignación del Código EAN-13

Aquellos productos sujetos al uso del código de barras deben ser registrados y asignados formalmente por GS1 Colombia, entidad encargada de otorgar un número único de 13 dígitos denominado GTIN (Global Trade Item Number o Número Global de Artículo Comercial) (GS1 Colombia, 2024). Dicho código de barras contiene información estructurada clave para la trazabilidad y gestión logística del artículo:

- País de origen.
- Empresa fabricante.
- Variante del producto.
- Presentación y tamaño.
- Peso, textura, sabor u olor.
- Dígito de control calculado matemáticamente.



Para ilustrar este principio operativo mediante un caso práctico: un café de 250 gramos y un café de 500 gramos elaborados por una misma empresa no pueden contener el mismo código de barras. Si bien compartirán dígitos iniciales correspondientes al país de origen y al fabricante, al tratarse de un producto con diferente tamaño, la organización está obligada a identificarlo de manera distinta. De igual forma, si el producto presentase una variación en su formulación (por ejemplo, sabor natural frente a sabor vainilla), aun conservando el mismo peso, tamaño, país de origen y fabricante, la normativa exige obligatoriamente la asignación de una identificación comercial independiente.

4. Limitaciones del Ecosistema de Consulta y Enfoque del Sistema de Inventarios

En la actualidad, no existe un servicio centralizado ni de carácter público que permita consultar de manera abierta un código de barras y obtener información fidedigna, oficial y precisa del producto escaneado (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2023). Aunque operan diversos registros públicos y directorios comerciales privados, dichos portales no garantizan la disponibilidad exhaustiva ni la actualización en tiempo real de la totalidad de los códigos existentes en el mercado.

Por esta razón, el software desarrollado bajo el proyecto BAN-00341 adopta una arquitectura de validación orientada al control interno: el sistema procesa y valida una cadena numérica de 13 dígitos capturada mediante escaneo óptico directo desde la etiqueta física del artículo. Si bien esta secuencia numérica no se emplea para la consulta de metadatos externos en bases de datos globales, cumple un rol crítico en la automatización del control de mermas, adjudicando fehacientemente el producto correspondiente dentro del inventario local y registrando su ciclo de vida operativo de manera estructurada.

Bibliografía

GS1 Colombia. (2024). *Estándares globales de identificación y codificación comercial GTIN / EAN-13*. <https://www.gs1co.org>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2023). *Lineamientos sobre regulación de etiquetado y sistemas de codificación comercial en la República de Colombia*. Imprenta Nacional.